

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Computación

Typestate Checker: Análisis de una herramienta de verificación de Object Protocols

Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Computación

Manuel Ignacio Lakowsky

Director: Sebastián Uchitel

Buenos Aires, 2026

TYPESTATE CHECKER: ANÁLISIS DE UNA UNA HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN DE OBJECT PROTOCOLS

Diversas herramientas y técnicas se han desarrollado a lo largo del tiempo para detectar potenciales errores en programas. En particular, los sistemas de tipado ...

Palabras claves: Guerra, Rebelión, Wookie, Jedi, Fuerza, Imperio (no menos de 5).

TYPESTATE CHECKER: AN ANALYSIS OF AN OBJECT PROTOCOLS CHECKER TOOL

In a galaxy far, far away, a psychopathic emperor and his most trusted servant – a former Jedi Knight known as Darth Vader – are ruling a universe with fear. They have built a horrifying weapon known as the Death Star, a giant battle station capable of annihilating a world in less than a second. When the Death Star's master plans are captured by the fledgling Rebel Alliance, Vader starts a pursuit of the ship carrying them. A young dissident Senator, Leia Organa, is aboard the ship & puts the plans into a maintenance robot named R2-D2. Although she is captured, the Death Star plans cannot be found, as R2 & his companion, a tall robot named C-3PO, have escaped to the desert world of Tatooine below. Through a series of mishaps, the robots end up in the hands of a farm boy named Luke Skywalker, who lives with his Uncle Owen & Aunt Beru. Owen & Beru are viciously murdered by the Empire's stormtroopers who are trying to recover the plans, and Luke & the robots meet with former Jedi Knight Obi-Wan Kenobi to try to return the plans to Leia Organa's home, Alderaan. After contracting a pilot named Han Solo & his Wookiee companion Chewbacca, they escape an Imperial blockade. But when they reach Alderaan's coordinates, they find it destroyed - by the Death Star. They soon find themselves caught in a tractor beam & pulled into the Death Star. Although they rescue Leia Organa from the Death Star after a series of narrow escapes, Kenobi becomes one with the Force after being killed by his former pupil - Darth Vader. They reach the Alliance's base on Yavin's fourth moon, but the Imperials are in hot pursuit with the Death Star, and plan to annihilate the Rebel base. The Rebels must quickly find a way to eliminate the Death Star before it destroys them as it did Alderaan (aprox. 200 palabras).

Keywords: War, Rebellion, Wookie, Jedi, The Force, Empire (no menos de 5).

AGRADECIMIENTOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sapien ipsum, aliquet eget convallis at, adipiscing non odio. Donec porttitor tincidunt cursus. In tellus dui, varius sed scelerisque faucibus, sagittis non magna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris et luctus justo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris sit amet purus massa, sed sodales justo. Mauris id mi sed orci porttitor dictum. Donec vitae mi non leo consectetur tempus vel et sapien. Curabitur enim quam, sollicitudin id iaculis id, congue euismod diam. Sed in eros nec urna lacinia porttitor ut vitae nulla. Ut mattis, erat et laoreet feugiat, lacus urna hendrerit nisi, at tincidunt dui justo at felis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut iaculis euismod magna et consequat. Mauris eu augue in ipsum elementum dictum. Sed accumsan, velit vel vehicula dignissim, nibh tellus consequat metus, vel fringilla neque dolor in dolor. Aliquam ac justo ut lectus iaculis pharetra vitae sed turpis. Aliquam pulvinar lorem vel ipsum auctor et hendrerit nisl molestie. Donec id felis nec ante placerat vehicula. Sed lacus risus, aliquet vel facilisis eu, placerat vitae augue.

A mi persona favorita.

Índice general

1.. Introducción 1
1.1. Estructura de la Tesis 1

2.. Trabajos Relacionados 3
2.1. Typestates y Object Protocols 3
2.1.1. Inicios 3
2.1.2. Programación Orientada a Objetos 3
2.1.3. Uso de Protocolos 4
2.2. Plaid 4
2.3. Mungo 5
2.3.1. Sintaxis y funcionalidad 6
2.3.2. Implementación 6
2.3.3. Estado del proyecto 7

3.. Java Typestate Checker 8
3.1. Definición de Protocolos 8
3.1.1. Estados Descartables 9
3.1.2. Múltiples Destinos 9
3.2. Aliasing 10
3.3. Anotaciones Adicionales 11
3.3.1. Nullable 11
3.3.2. Requires 11
3.3.3. Ensures 12
3.4. Subtipado 13
3.5. Impacto 15

4.. Experimentación 16
4.1. Protocolos Compuestos 16
4.1.1. Incumplimiento de Protocolo 16
4.1.2. Finalización de Protocolo 19
4.2. Correctitud Vs Orden de Métodos 19
4.3. Intervención Humana 20
4.4. Subtipado 20
4.5. Estado Vs Typestate 20
4.6. Casos Bordes 20
4.7. Aliasing 20
4.8. Excepciones 20

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de los años, diversas herramientas se han desarrollado para detectar lo antes posible errores en programas. Desde sistemas de tipado y análisis estático de código, hasta frameworks de testing unitario y/o automático, se busca agregar robustez al software y permitirle al desarrollador tener más confianza sobre lo que produce.

Estos potenciales errores en programas pueden ser agrupados en diferentes categorías. Por ejemplo, los errores aritméticos, que ocurren al realizar operaciones matemáticas indebidas, tales como dividir por cero, o errores de punteros, que suceden al desreferenciar punteros nulos. Un grupo particular de errores son los relacionados a los **Object Protocols** en lenguajes de programación orientados a objetos. En pocas palabras, los protocolos de los objetos son los que determinan las secuencias de métodos válidas para los mismos. Uno de los ejemplos típicos de un protocolo se encuentra en los lectores de archivos, donde antes de leer hay que abrir el descriptor del archivo, y al finalizar hay que cerrarlo. Otro ejemplo es el de los `Iterator`s en Java[18], donde el método `remove()` solamente puede ser llamado una única vez luego de cada llamado a `next()`. Pensar en object protocols no es inusual, y múltiples instancias de uso y definición de estos protocolos pueden encontrarse en varios proyectos open source[4].

De no cumplir con el protocolo de un objeto al usar sus métodos pueden generarse excepciones inesperadas, y en algunos casos el comportamiento de los mismos puede ser indefinido. Es por esto que cobran importancia las herramientas de detección de incumplimiento de object protocols, las cuales, analizando el código estática o dinámicamente, permiten avisarle lo antes posible al desarrollador de un potencial error.

En este trabajo enfocaremos nuestro estudio en una de estas herramientas llamada **Java Typestate Checker**[16]. *JaTyC* analiza código de Java estáticamente para determinar si el uso de un objeto por parte de algún cliente rompe el protocolo del mismo. Estos protocolos son definidos por los mismos programadores a través de **Typestates**, los diferentes estados por los que puede pasar el objeto y los métodos habilitados en cada uno.

Está basada en **Mungo**[21], un conjunto de herramientas de investigación universitarias centradas en la verificación de protocolos, agregando mejoras y funcionalidades innovadoras[15]. A su vez, está escrita como plugin y mencionada en la documentación oficial del **Checker Framework**[8], en el que confían empresas tales como Amazon[2][3] y que ha sido utilizado en incontables publicaciones. En ese sentido, *JaTyC* se posiciona como uno de los analizadores más flexibles y contemporáneos para object protocols en Java.

A lo largo de esta investigación realizaremos múltiples pruebas con la herramienta, aprendiendo sobre su poder de expresión, las garantías que provee y sus limitaciones. Buscamos mejorar el entendimiento del alcance de *JaTyC*, y a su vez de la verificación de object protocols a través de typestates en general.

1.1. Estructura de la Tesis

En el capítulo 2 se dará un poco de contexto teórico y práctico alrededor de los object protocols y typestates. Se mencionarán publicaciones relacionadas y herramien-

tas/lenguajes predecesoras a *JaTyC*.

El capítulo 3 se centrará en la herramienta, explicando qué es y cómo se usa. Se mencionará además cómo funciona internamente, cuál es su algoritmo de análisis estático de código, y cómo se apoya en el *Checker Framework*.

El capítulo 4 recopilará los hallazgos de la experimentación sobre *JaTyC*. Se dividirá en distintas secciones según los aspectos o funcionalidades de la herramienta a poner bajo la lupa.

En el capítulo 5 se hará un resumen de lo aprendido, se establecerán conclusiones, y se discutirá trabajo futuro.

2. TRABAJOS RELACIONADOS

2.1. Typestates y Object Protocols

2.1.1. Inicios

La noción de **typestate** fue introducida en 1986 por Strom y Yemini [19]. A pesar de que ya en esa época existían mecanismos de prevención de errores en programas, tales como los sistemas de tipado o reglas basadas en scopes estáticos, los autores identificaron una limitación en los mismos. Específicamente, no estaban diseñados para detectar ciertas operaciones prohibidas en algunos contextos, tales como desreferenciar un puntero apuntando a memoria ya liberada, o utilizar una variable antes de ser inicializada. Para cubrir esa necesidad definieron los **typestates**, los cuales intentan modelar el estado en el que se encuentra un objeto a la hora de realizar una operación. Mientras que los tipos restringen las operaciones permitidas para un dato/objeto, y los scopes el acceso a variables fuera de su ciclo de vida, los typestates intentan restringir el orden en el cual las operaciones suceden bajo un contexto particular.

El funcionamiento de los typestates es el siguiente. Dado un tipo, se le asocia un conjunto de typestates, y se define para cada uno un conjunto de operaciones permitidas. A su vez, se definen reglas de transición entre ellos a través de estas operaciones. En cualquier punto del programa, un objeto estará en alguno de estos typestates y podrán ser aplicadas solamente sus operaciones permitidas. Al interactuar con él, podrá transicionar a otro typestate según las reglas definidas, cambiando el conjunto de operaciones disponibles.

El paper menciona además conceptos que herramientas contemporáneas como *JaTyC* implementan, tales como el de **completitud de protocolo**, donde se espera que los objetos lleguen a un estado final antes de que el programa termine. Según los autores, una ejecución es *typestate-correcta* si y solo si todas las operaciones realizadas en objetos son permitidas por el typestate que las acompaña, y todos los objetos completan su protocolo.

Finalmente, el trabajo establece las definiciones formales alrededor de los typestates para trabajar con ellos. Con las mismas, presenta un algoritmo para analizar estáticamente el cumplimiento de protocolos en programas.

2.1.2. Programación Orientada a Objetos

Estas ideas fueron posteriormente extendidas por Bierhoff y Aldrich [6], llevándolas hacia el mundo de la programación orientada a objetos.

Por un lado, introducen y formalizan la noción de *refinamiento de estados*, utilizada cuando se quiere hacer herencia de un tipo ya protocolado. Si el subtipo quiere agregar nuevos typestates a su protocolo, debe asegurarse necesariamente que se sigan cumpliendo las restricciones del protocolo del supertipo que extiende. En otras palabras, toda secuencia de llamadas de métodos válidas en el tipo padre debe mantenerse en el protocolo del tipo hijo. El refinamiento de estados habla sobre cómo un subconjunto de estados en el subtipo son "subcasos" de un solo estado en el supertipo, los cuales pueden agregar nuevas secuencias de métodos válidas al protocolo, pero no quitar las preexistentes. En cierto sentido, si modelamos el protocolo de un objeto como una máquina de estados finita, el autómata del subtipo debe preservar el comportamiento del autómata del supertipo.

Por otro lado, introducen la idea de *dimensiones de estados*. Esta noción busca dar respuesta a situaciones en las que conceptualmente se considera que un objeto está en varios typestates a la vez, atados a variables completamente independientes. Estos subconjuntos de estados son referidos en el trabajo como *ortogonales*. Por ejemplo, observemos la interfaz de la figura 2.1:

```
1 public interface Iterator {
2     public boolean hasNext();
3     public int next();
4     public boolean canPrint();
5     public void print();
6 }
```

Fig. 2.1: Ejemplo de tipo con typestates ortogonales

Puede observarse que el comportamiento de la interfaz depende de si se puede seguir iterando sobre la colección y de si actualmente se puede imprimir. Asumiendo que ambas condiciones son independientes entre sí, definir un protocolo que correctamente especifique las cadenas de métodos válidas puede resultar tedioso y conceptualmente incorrecto. Esto es porque, para modelar el protocolo lo más detallado posible, se necesitaría un typestate por cada elemento del producto cartesiano entre los conjuntos $\{PuedoImprimir, NoPuedoImprimir\}$ y $\{TengoSiguiente, NoTengoSiguiente\}$. Puede verse fácilmente que, con un tipo que tenga un gran número de variables ortogonales de las cuales dependen los typestates, la definición del protocolo puede dispararse en tamaño. A su vez, puede que tener un estado como *TengoSiguienteImprimible* no tenga mucho sentido.

Para solventar esto, el paper define que el objeto está en varias *dimensiones de estados* ortogonales a la vez, las cuales permiten distintas secuencias de llamadas de métodos. Para nuestro ejemplo, la interfaz puede encontrarse en el estado (*PuedoImprimir*, *TengoSiguiente*), permitiéndole acceso a los métodos `print()` y `next()`. Esto evita la explosión de cantidad de estados, mejora la legibilidad y claridad del protocolo, y también permite acercarnos a utilizar typestates para herencia múltiple (definiendo los protocolos heredados como ortogonales).

2.1.3. Uso de Protocolos

Finalmente, en el trabajo de Beckman et al. [5] se realizó un estudio sobre el uso de *object protocols* en proyectos open source y la librería estándar de Java. En él se intenta describir qué tanto se suelen definir protocolos, cuánto se utilizan y se respetan por código cliente, y qué estructura suelen tener. Se descubrió que, a lo largo del código analizado, aproximadamente 7 % de todos los tipos definían protocolos, y más del 10 % de las clases eran clientes de tipos protocolados. Dado que la muestra de código analizada fue significativa, esto nos indica que las herramientas de verificación de protocolos tales como *JaTyC* son potencialmente aplicables a numerosos proyectos.

2.2. Plaid

A raíz del surgimiento del concepto de typestates, se ideó un nuevo paradigma de programación: la Programación Orientada a Typestates (TSOP)[9]. Bajo este paradigma,

el código no solo es modelado alrededor de clases sino también sus typestates y protocolos. En otras palabras, pasan a ser *first-class citizens* (entidades de primer orden).

Plaid[20][1] es uno de los primeros lenguajes de programación orientada a typestates, desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon. En Plaid, los objetos siempre se encuentran en un typestate particular, los cuales se definen en forma similar a las clases tradicionales (con métodos, variables, subestados, etc). Estos pueden transicionar durante la ejecución del programa entre un typestate y otro, modificando su interfaz y comportamiento.

Un ejemplo puede observarse en la Figura 2.2. En ella, se define la interfaz `File` a través de los dos typestates `ClosedFile` y `OpenFile`. Mientras que la variable `filename` está disponible en todos los estados, hay métodos exclusivos para cuando los objetos de tipo `File` estén abiertos o cerrados. A su vez, se definen en los métodos las transiciones entre typestates, como por ejemplo en `[ClosedFile≫OpenFile]`, transicionando un objeto en el estado cerrado al abierto. Esto puede hacerse tanto para el objeto receptor del método como para sus argumentos.

```
1  state File {
2      val String filename;
3  }
4
5  state ClosedFile = File with {
6      method void open() [ClosedFile≫OpenFile];
7  }
8  state OpenFile = File with {
9      private val CFile fileResource;
10
11     method int read();
12     method void close() [OpenFile≫ClosedFile];
13 }
```

Fig. 2.2: Ejemplo de definición de clase y typestates con Plaid

Entre otras funcionalidades, Plaid cuenta con un sistema de permisos de acceso[7] para intentar solucionar el problema de la verificación de protocolos en la presencia de *aliasing*. Finalmente, similar a *JaTyC*, Plaid cuenta con un analizador estático que permite verificar el uso correcto de los typestates y los protocolos de los objetos en tiempo de compilación.

2.3. Mungo

Mungo[21][13] es una herramienta predecesora de *JaTyC* para Java que, similarmente, verifica estáticamente que se sigan los protocolos de objetos. Esto lo consigue a través de la abstracción de typestates, modelando los diferentes estados por los que pasa una clase, y reporta errores cuando código cliente no respeta el protocolo de las mismas. En la documentación oficial de *JaTyC*[17][14], los autores hacen hincapié en que Mungo es la herramienta principal en la que se basaron para su desarrollo, incluso mencionando que el plan inicial era simplemente extenderla con nuevas funcionalidades. En cambio, *JaTyC* terminó siendo una herramienta independiente, y es de interés notar las diferencias entre ambas[15].

2.3.1. Sintaxis y funcionalidad

Comenzando por la funcionalidad y sintaxis, las dos herramientas son bastante similares. Las definiciones de los protocolos y sus typestates son escritas en archivos separados con extensión *.protocol* (ver Figura 2.3). Luego, para referenciar un protocolo desde una clase se la anota con "`@Typestate(<protocolo>)`". Cuando el código fuente de Java es compilado, primero es analizado estáticamente por el mismo sistema de tipado del lenguaje, y luego por el de Mungo. Si una clase está asociada a un protocolo, sus clientes deben respetar el correcto orden de llamados de sus métodos. De lo contrario, la herramienta reporta un error.

```
typestate StackProtocol {
    Empty = {
        void push(int): NonEmpty,
        void deallocate(): end
    }
    NonEmpty = {
        void push(int): NonEmpty,
        int pop(): Unknown
    }
    Unknown = {
        void push(int): NonEmpty,
        Check isEmpty(): <EMPTY: Empty, NONEMPTY: NonEmpty>
    }
}
```

Fig. 2.3: Ejemplo de definición de protocolo para un Stack en Mungo

Los protocolos se escriben con una sintaxis muy similar a la de *JaTyC*, e incluso idéntica en muchos casos. En la Figura 2.3 puede observarse un ejemplo oficial de cómo se vería un protocolo para una clase `Stack`, que permite apilar infinitamente y solo permite desapilar si no está vacío. Cuenta con tres typestates, uno para cuando la pila está vacía `Empty`, uno para cuando la pila tiene algún elemento `NonEmpty`, y otro para cuando no se sabe el estado actual de la misma `Unknown`. Cada typestate describe la signatura de los métodos permitidos en cada uno, y el (o los) typestate al que pasaría el objeto de llamarlos. Al ser instanciada, la pila comienza siempre en el primer typestate definido en el protocolo, en este caso `Empty`, y finaliza su protocolo al transicionar al typestate reservado `end` llamando al método `deallocate()`.

Un aspecto en el que *JaTyC* mejora con respecto a su antecesor es la funcionalidad. Información detallada puede encontrarse en el cuadro comparativo oficial de la herramienta[15], pero las principales utilidades que agrega son los estados *droppable*, el subtipado, y verificación de typestates en argumentos y valores de retorno de métodos. A su vez, los autores recalcan que Mungo falla al manejar ciertos casos borde, relacionados con valores nulos, linealidad de las variables y corroborar la finalización de los protocolos. Profundizaremos más en todos estos conceptos en el próximo capítulo.

2.3.2. Implementación

Con respecto a la implementación de ambas herramientas, Mungo está creada sobre el framework **JastAdd**[10]. Este es un sistema de meta-compilación fácilmente extensible, que le permite a sus usuarios crear herramientas de análisis estático customizables. A pesar

de haber sido utilizado para múltiples proyectos[11], JastAdd no se mantiene activamente, con solamente 3 releases desde 2020.

En comparación, *JaTyC* está implementada en el **Checker Framework**[8], que extiende el sistema de tipado de Java. El framework le permite a los desarrolladores incluir numerosos plug-ins, o checkers, a sus proyectos, los cuales realizan diferentes tipos de verificaciones en tiempo de compilación. Uno de los checkers más conocidos del framework es el *Nullness Checker*, el cual verifica que no pueda suceder ninguna excepción de `null pointers` durante ejecuciones. Cuenta con varios otros plug-ins útiles, tales como el *SQL Quotes Checker* o el *Regex Checker*. Es un framework mantenido activamente, y es utilizado en la industria, por ejemplo por Amazon con sus checkers propios *KMS Compliance Checker*[3] y *Crypto Policy Compliance Checker*[2].

Por otro lado, Mungo está desarrollada en Java. Parte de la razón por la que los autores de *JaTyC* decidieron hacerla una herramienta independiente, y no una extensión de Mungo, fue poder escribirla en Kotlin[12]. Ellos destacan que la interoperabilidad entre ambos lenguajes (que permite reutilizar librerías de Java), junto con la sintaxis más concisa de Kotlin y sus funcionalidades de seguridad, hicieron más productivo el desarrollo.

2.3.3. Estado del proyecto

Finalmente, el repositorio de Mungo[22] muestra que el último commit se realizó en 2020, por lo que podemos asumir que el desarrollo de la herramienta está inactivo. Por otro lado, *JaTyC* estuvo siendo actualizada hasta recientemente, con su último commit subido en 2025.

3. JAVA TYPESTATE CHECKER

Java Typestate Checker [16] es una herramienta de verificación de código Java para protocolos de objetos. Mediante el análisis estático del programa, detecta errores relacionados con el orden de las llamadas a métodos, el consumo debido de los recursos y la herencia de protocolos, entre otros aspectos. La herramienta está escrita en Kotlin [12] como plug-in del Checker Framework [8], y se destaca por ser una de las herramientas de análisis de *object protocols* más flexibles y actualizadas para Java. Por estas razones la seleccionamos para analizar el poder de expresión y las limitaciones de la verificación de protocolos. A lo largo de este capítulo repasaremos las principales características de *JaTyC* con ejemplos, y detallaremos su arquitectura e implementación.

3.1. Definición de Protocolos

JaTyC permite a sus usuarios definir protocolos para sus clases a través de **typestates**, los diferentes estados en los cuales una instancia puede encontrarse durante su ciclo de vida. Dentro de cada typestate se establece la interfaz de las instancias que se encuentran en él, definiendo los métodos disponibles y las transiciones resultantes de llamarlos.

```
typestate Iterator {
  HasNext = {
    boolean hasNext(): <true: Next, false: end>
  }
  Next = {
    boolean hasNext(): <true: Next, false: end>,
    Object next(): HasNext
  }
}
```

Fig. 3.1: Definición de protocolo simple para un Iterador

```
import jatyc.lib.Typestate;

@Typestate("Iterator")
public interface Iterator {
  public boolean hasNext();
  public int next();
}
```

Fig. 3.2: Suscripción de protocolo a través de la anotación `@Typestate`

Un ejemplo simple de un protocolo puede observarse en la Figura 3.1. En él se definen dos typestates para una clase `Iterator`: `HasNext` y `Next`. Al ser el primer estado definido, `HasNext` es el inicial para cualquier nueva instancia de la clase, y cuenta solamente con el método `hasNext()` disponible. Al ser llamado, el objeto puede transicionar a diferentes estados según el resultado booleano retornado: al estado `Next` de ser verdadero, o al estado reservado `end` de ser falso, que señala la terminación del protocolo. Una vez finalizado el

protocolo, no se podrá llamar a ninguno de sus métodos (con la excepción de los métodos *anytime*, que trataremos en la sección 3.2).

De transicionar a `Next`, el iterador podrá llamar a ambos métodos, `hasNext()` y `next()`, donde el último devuelve el siguiente elemento de la colección y lleva a la instancia de vuelta al estado inicial. En resumen, el protocolo indica que el cliente solamente puede pedir el siguiente elemento si tiene la certeza de que existe, y que de no haber más elementos el objeto termina su ciclo de vida. Los clientes del protocolo deberán respetar este comportamiento; de lo contrario, *JaTyC* alertará un error.

Anotando una clase con `@Typestate(<protocolo>)` se la suscribe al protocolo, como muestra la Figura 3.2.

3.1.1. Estados Descartables

Los **Droppable States**, o "estados descartables", son una funcionalidad nueva introducida por la herramienta en comparación con Mungo. Estos ofrecen al programador una alternativa a la hora de indicar la finalización del protocolo de un objeto.

```
typestate Animal {
  Init = {
    void move(): Moved,
    drop: end
  }
  Moved = {
    void eat(): Init
  }
}
```

Fig. 3.3: Protocolo con estados descartables

En la Figura 3.3 puede observarse cómo funcionan. El estado inicial `Init` tiene declarado un único método llamable, `move()`, y además es descartable, lo cual se indica con la notación `drop: end`. La misma indica que, cuando finalice el ciclo de vida del objeto, si este se encuentra en el estado `Init` transicionará automáticamente a `end`, finalizando su protocolo.

Los estados descartables permiten mayor flexibilidad al definir protocolos, sobre todo cuando no existe un método o condición clara que lleve al objeto a `end`. Cualquier estado puede ser descartable, y varios estados pueden serlo a la vez.

3.1.2. Múltiples Destinos

Al definir un protocolo, hay situaciones en las que podría ser deseable expresar, para un mismo método, transiciones a typestates diferentes según el resultado de la llamada.

JaTyC permite definir múltiples destinos para resultados booleanos o enumeraciones. Por ejemplo, en la Figura 3.1 podemos observar cómo para el método `hasNext()` se define que el objeto pasará al estado `Next` o a `end` según si el método devuelve verdadero o falso. Por otro lado, en la Figura 3.4 se aprecia un protocolo para un lector de archivos. En él, el estado inicial `Init` define un método `open()` que devuelve una enumeración de tipo `FileStatus`, con los valores posibles `OK` y `ERROR`. Según el resultado devuelto, el objeto podrá leer el archivo abierto o finalizará su protocolo.

```
typestate FileProtocol {
  Init = {
    FileStatus open(): <OK: Read, ERROR: end>
  }
  Read = {
    String read(): Close
  }
  Close = {
    void close(): end
  }
}
```

Fig. 3.4: Protocolo con múltiples destinos a través de enumeraciones

3.2. Aliasing

Una de las situaciones problemáticas al analizar código estáticamente es la existencia de varias referencias vivas a un mismo objeto, conocido como **aliasing**. En particular, dificulta (y a veces imposibilita) asegurarse de que una referencia en otra parte del código no haya modificado el estado del objeto, invalidando lo que el analizador asume como correcto y potencialmente arruinando su resultado.

Para solventarlo, *JaTyC* impone una restricción dura sobre el aliasing, obligando a los programadores a usar objetos protocolados **linealmente**. Esto significa que, para un objeto protocolado, una única referencia podrá modificar su typestate, llamada *referencia lineal*. Esto limita el poder de expresión de los desarrolladores, pero permite a la herramienta verificar que los objetos sigan y completen sus protocolos. Las demás referencias, denominadas *referencias compartidas*, tendrán acceso solamente a los métodos *anytime*.

Los **Anytime Methods**, o "métodos de cualquier momento", son todos los métodos definidos por una clase que no están mencionados en su protocolo, o todos los métodos de una clase en caso de no tener protocolo. Estos pueden ser llamados sobre un objeto en cualquier punto de la ejecución del programa, sin importar el estado en el que se encuentre. Dado que estos métodos se interpretan como ajenos al protocolo, y para preservar la linealidad, no pueden modificar los valores ni el typestate de los colaboradores internos de la instancia.

```
public class Main {
  public static void main(String args[]) throws Exception {
    Stack s1 = new Stack(5);
    Stack s2 = s1;
    s2.push(5);
    s1.push(5);
  }
}
```

```
Main.java:6: error: Cannot call [push] on Shared{Stack}
    s1.push(5);
```

Fig. 3.5: JaTyC reportando un error al llamar métodos protocolados en una referencia compartida

Una variable pierde la linealidad de su referencia, de tenerla, cuando esta se asigna a

otra variable, parámetro o colaborador interno. Es decir, asignar una referencia lineal a una variable nueva "transmite la linealidad" de la vieja a la nueva, mientras que la vieja pasa a ser compartida.

En la Figura 4.2 puede observarse un ejemplo de código cliente que utiliza un objeto protocolado de tipo `Stack`. Este tiene un protocolo muy simple, similar al de la Figura 2.3, el cual incluye al método `push()` (en otras palabras, no es un método *anytime*). El código cliente comienza definiendo una variable `s1` y asignándole una nueva instancia de `Stack`, lo que la convierte en una referencia lineal. Acto seguido, se define una nueva variable `s2` y se la hace apuntar al mismo objeto. Esto transfiere la linealidad de `s1` a `s2`, y `s1` pasa a ser una referencia compartida, sin acceso a los métodos protocolados. Notemos que, al correr la herramienta, esta reporta como error la llamada al método `push()` desde la referencia compartida `s1`, y no desde la lineal `s2`.

3.3. Anotaciones Adicionales

Además de la definición de protocolos, tanto en los archivos *.protocol* como con la anotación `@Typestate` para suscribirse a ellos, *JaTyC* provee otras anotaciones útiles para definir el comportamiento esperado de los programas.

3.3.1. Nullable

Por defecto, *JaTyC* considera a todas las variables de un programa como no anulables, a diferencia del sistema de tipos de Java. Para indicar que una variable puede tomar el valor `null`, se utiliza la anotación `@Nullable`, como se muestra en la Figura 3.6. De no utilizarla y asignar `null` a una variable no anulable, la herramienta reportará un error. A través de este mecanismo, el checker previene errores típicos de Java, como los de tipo *Null Pointer*.

Esta anotación puede utilizarse en la definición de variables y colaboradores internos, en argumentos de funciones y en valores de retorno.

```
1 public @Nullable int next() {
2   return this.items[this.index++];
3 }
```

Fig. 3.6: Uso de la anotación `@Nullable` para el método `next()` de un iterador

3.3.2. Requires

La anotación `@Requires` puede utilizarse en los parámetros de un método para indicar en qué typestate (o conjunto de typestates) se espera que se encuentre el objeto provisto. Un ejemplo de esto puede observarse en la Figura 3.7, donde se muestran un par de métodos para un controlador de un robot. En ellos se requiere que el robot pasado por parámetro esté obligatoriamente en determinados estados.

De no proveer esta anotación, *JaTyC* asume que el objeto recibido por el método es una referencia compartida, y permite utilizar solamente sus métodos *anytime*. En cambio, de proveerla, se debe tener en cuenta la finalización del protocolo del objeto. Es decir, cuando se salga del *scope* del método se perderá la única referencia lineal al objeto, y por

ende su protocolo debe completarse antes (a no ser de utilizar la anotación `@Ensures`, que trataremos en la próxima sección).

```
public void moveRight(@Requires("TopLeft") Robot robot) {
  robot.moveRight();
}

private void moveLeft(@Requires({"TopRight", "BotRight"}) Robot robot) {
  robot.moveLeft();
}
```

Fig. 3.7: Uso de la anotación `@Requires` para un solo typestate y para un conjunto de typestates

3.3.3. Ensures

Por último, la herramienta provee la anotación `@Ensures`, utilizada para indicar el typestate (o conjunto de typestates) en el que se encuentra el valor de retorno de un método. Un ejemplo puede observarse en la Figura 3.8, donde se ve un método *getter* de un controlador de robots. En él se define que el valor devuelto será una referencia lineal a un robot que se encuentra exactamente en el estado `TopLeft`. Al retornar, el código cliente podrá acceder a los métodos protocolados del robot.

De no utilizar esta anotación, se asume que la referencia devuelta será compartida, y solamente sus métodos *anytime* estarán disponibles. Además, de no utilizarla y devolver un objeto que tiene protocolo (como el `Robot` de la Figura 3.8), se requiere que el método lo finalice antes de retornar (ya sea a través de una transición a `end` o de un estado descartable). De no ser así, se perdería la única referencia lineal al salir del *scope*, y el objeto nunca llegaría a completar su protocolo. Por ejemplo, para retornar un lector de archivos, se espera que antes de finalizar el método se haya cerrado el archivo.

```
public @Ensures("TopLeft") Robot getRobot() {
  return this.robot;
}
```

Fig. 3.8: Uso de la anotación `@Ensures` en el valor de retorno de un método

```
public static void pushToStack(
  @Requires("Init") @Ensures("Init") final Stack stack,
  int e
) {
  if (!stack.isFull()) {
    stack.push(e);
  }
}
```

Fig. 3.9: Uso de la anotación `@Ensures` en un parámetro de entrada de un método

Durante nuestra experimentación, notamos que la anotación también puede utilizarse en los parámetros de entrada de un método. Esto no es mencionado por la documentación oficial de la herramienta, por lo que no podemos afirmar que sea el comportamiento

esperado. De todos modos, esta forma de utilizarla sí es mencionada en una de las publicaciones de *JaTyC* [14], y consideramos que es relevante porque permite más flexibilidad a la hora de utilizar objetos protocolados. Esto se debe a que, al combinarla con la anotación `@Requires` en un parámetro de entrada, es posible devolver la referencia lineal del objeto provisto por el cliente, y no una compartida. De esta forma, se evita tener que completar obligatoriamente el protocolo del parámetro dentro del *scope* del método.

Un ejemplo de uso de ambas anotaciones puede observarse en la Figura 3.9, donde se opera con un `Stack`. El método declara que el stack provisto deberá encontrarse en el typestate `Init`, y que lo devolverá en el mismo estado. Para que funcione, *JaTyC* requiere que el parámetro sea `final`, es decir, que la variable no sea reasignada durante la ejecución del método.

3.4. Subtipado

Una de las características más interesantes de la herramienta, similar a lo mencionado en el capítulo 2.1.2, es el soporte para **subtipado**. Es una de las funcionalidades distintivas de *JaTyC* en comparación con su predecesora Mungo, y es crucial dentro del paradigma de los objetos.

Cuando una clase protocolada extiende a otra también protocolada, *JaTyC* se asegura de que el protocolo del subtipo incluya al del supertipo. En otras palabras, toda secuencia válida de llamadas a métodos para el tipo padre debe seguir siéndolo para el tipo hijo. El subtipo tiene solamente la capacidad de **agregar** nuevas secuencias de llamadas a métodos. En cierto sentido, si modelamos el protocolo de un objeto como una máquina de estados finita, el autómata del subtipo debe preservar el comportamiento del autómata del supertipo.

```
1 typestate Iterator {
2   HasNext = {
3     boolean hasNext(): <true: Next,
      false: end>
4   }
5   Next = {
6     boolean hasNext(): <true: Next,
      false: end>,
7     Object next(): HasNext
8   }
9 }
```

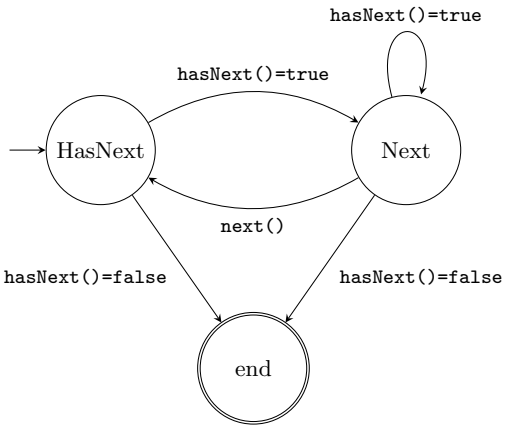


Fig. 3.10: Protocolo `Iterator` y su autómata

Esto es así porque se pretende que el subtipo se "comporte como" el supertipo. En las Figuras 3.10 y 3.11 se pueden ver los protocolos para una interfaz `Iterator` y una clase `LoopIterator` que la implementa. Como indica su nombre, al llegar al final de la colección esta clase reinicia su puntero al inicio, eliminando la necesidad de consultar si hay un elemento siguiente (`hasNext()`). Notemos que las secuencias de métodos válidas para `Iterator` consisten en llamadas a `hasNext()` y una única llamada a `next()` cada vez que haya un elemento siguiente. Observemos que `LoopIterator` permite todo eso y

```
typestate LoopIterator {
  Init = {
    boolean hasNext(): <true: Init,
    false: Init>,
    Object next(): Init,
    drop: end
  }
}
```

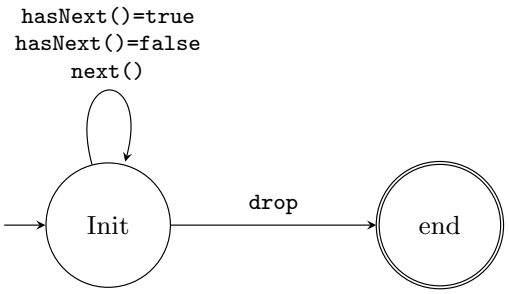
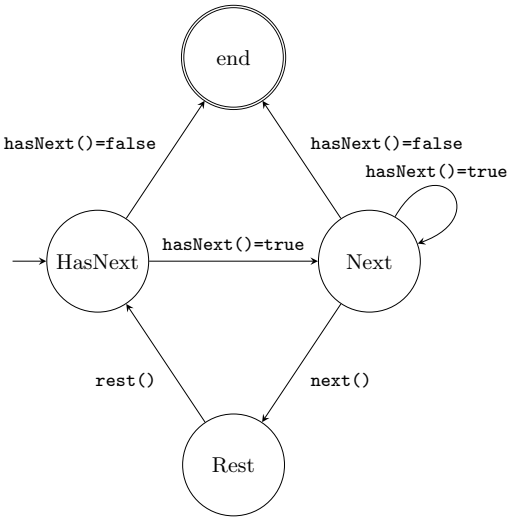


Fig. 3.11: Protocolo `LoopIterator` y su autómata

más, dado que ambos métodos pueden llamarse sin restricciones.

De tener un objeto de tipo `Iterator`, se espera que se comporte como tal y que, por ende, siga su protocolo. Si el protocolo de `LoopIterator` no permitiese *al menos* todas las secuencias de llamadas a métodos de su interfaz, cualquier código cliente podría levantar una excepción al utilizar un objeto `Iterator`. Esto se debe a que, incluso siguiendo el contrato de uso de la interfaz, se podría estar incumpliendo el de la implementación.

```
typestate TiredIterator {
  HasNext = {
    boolean hasNext(): <true: Next,
    false: end>
  }
  Next = {
    boolean hasNext(): <true: Next,
    false: end>,
    Object next(): Rest
  }
  Rest = {
    void rest(): HasNext
  }
}
```




```
TiredIterator.java:6: error: [hasNext] transition(s) in [HasNext] of
    Iterator.protocol are not included in [Rest] of TiredIterator.protocol
public class TiredIterator implements Iterator {
```

Fig. 3.12: Protocolo `TiredIterator`, su autómata y el error que reporta el checker

Un ejemplo de *JaTyC* previniendo esta clase de situaciones puede observarse en la Figura 3.12. La clase `TiredIterator` implementa la misma interfaz, pero su protocolo agrega un nuevo estado `Rest`, que incluye el método `rest()`. Según el protocolo, luego de cada llamada a `next()` se deberá necesariamente "dejar descansar al iterador" llamando a este nuevo método. Dada esta implementación, se puede ver fácilmente que no permite las mismas secuencias de llamadas que su interfaz. Por ejemplo, la secuencia `hasNext()`, `next()` y luego `hasNext()`, permitida por `Iterator`, no puede realizarse siguiendo el protocolo de `TiredIterator`, ya que antes se debe llamar a `rest()`. En la misma figura puede observarse también el error reportado por la herramienta al analizar los protocolos.

Por otro lado, *JaTyC* también permite que una clase no protocolada extienda a otra con protocolo. En este caso, el subtipo sigue el protocolo del supertipo y todos sus nuevos métodos son considerados *anytime*. Finalmente, también es posible que una clase protocolada extienda a una sin protocolo. En esta situación, todos los métodos de la clase padre se consideran *anytime*, y la clase hija funciona como una clase protocolada regular.

Como parte de esta funcionalidad, *JaTyC* también introduce lógica para manejar correctamente la conversión de tipos, o *casting*, tanto implícita como explícita.

3.5. Impacto

Con todas las características mencionadas anteriormente, *JaTyC* consigue determinar en tiempo de compilación que todos los objetos sigan y completen sus protocolos, de tenerlos. En otras palabras, verifica que los métodos de los objetos se llamen en el orden correcto y que los objetos se utilicen hasta el final. Además, mediante sus anotaciones permite detectar potenciales errores de punteros nulos y especificar los typestates esperados para parámetros y valores de retorno de métodos. Finalmente, da soporte al subtipado, permitiendo a los usuarios aplicar herencia entre cualquier clase y manteniendo la correcta verificación de protocolos.

4. EXPERIMENTACIÓN

A lo largo de este capítulo se recopilará la experimentación realizada con *JaTyC*. Recordemos que el propósito principal es analizar el poder y las limitaciones de la herramienta, y a su vez validar su comportamiento correcto en casos interesantes. También buscamos entender mejor el potencial de la verificación de protocolos de objetos con typestates en general.

Los tests fueron realizados con pequeños extractos de código, compuestos por diferentes clases, interfaces, protocolos y clientes. Estos se analizaron con la herramienta y se anotó el comportamiento observado. Cada sección del capítulo tratará un aspecto diferente de *JaTyC* o verificación de protocolos de objetos en general, e incluirá algunas de las pruebas más relevantes.

4.1. Protocolos Compuestos

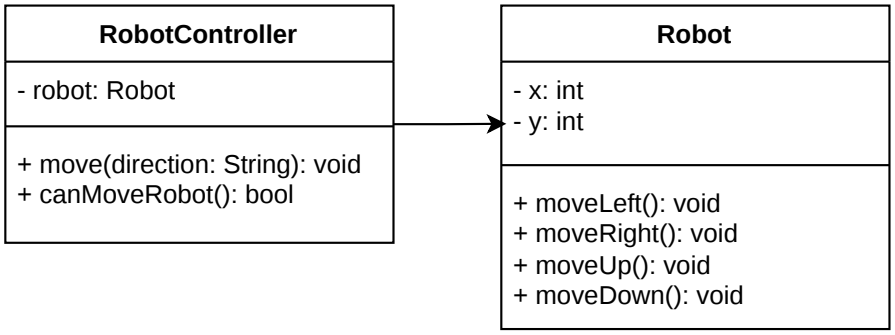
Es de interés saber qué tanto tiene *JaTyC* en consideración el estado de los colaboradores internos de un objeto protocolado. En particular, *JaTyC* parecería interpretar un typestate como un conjunto de métodos habilitados para una instancia y sus transiciones hacia otros typestates. Pero podría el typestate de un objeto ser dictado también por el estado de un colaborador interno? Es decir, podría el typestate de un objeto padre ser uno compuesto donde, dependiendo del typestate de un colaborador, llamadas a un mismo método resulten en distintos resultados (tal como excepciones en ocasiones)? Buscamos entender cómo la herramienta analiza estos casos, donde la complejidad de determinar el comportamiento correcto de un objeto sobresale del scope del mismo.

4.1.1. Incumplimiento de Protocolo

Nuestras primeras pruebas realizadas buscaban romper el protocolo de un colaborador interno, mientras se respetaba el del objeto padre. Como mencionamos, era de interés saber si, según el punto de vista de un cliente, se podían provocar comportamientos inesperados en un objeto a pesar de utilizarlo correctamente, causados por su estado interno. En particular, estos tests se basan en pequeñas variaciones de una misma clase `Robot` y otra `RobotController`.

Una versión inicial puede observarse en la Figura 4.1. En ella, un robot se mueve en un mapa de tamaño 2×2, una unidad de distancia a la vez con métodos `moveLeft()`, `moveRight()`, `moveUp()` y `moveDown()`. Comienza en la posición inicial arriba a la izquierda y de moverse a una posición afuera del mapa levantará una excepción, simulando "caerse del mapa". Su protocolo de la Figura 4.1b refleja este comportamiento, con un typestate para cada posición posible del robot y solo movimientos permitidos tal que nunca se caiga. El `RobotController` cuenta con un `Robot` de colaborador interno, y simplemente toma instrucciones de un cliente para moverlo. Su protocolo (4.1c) es pequeño, contando con un método de control inicial `canMoveRobot()`, el cual habilita al método `move(String direction)`, que mueve el robot en la dirección deseada.

Finalmente, un pequeño código cliente intenta seguir el protocolo del controlador pero romper el del robot, haciéndolo caer del mapa. Observando el error devuelto por la he-



(a) Diagrama de clases iniciales para un robot y un controlador.

```
typestate RobotProtocol {
  TopLeft = {
    void moveRight(): TopRight,
    void moveDown(): BotLeft,
    drop: end
  }
  BotLeft = {
    void moveRight(): BotRight,
    void moveUp(): TopLeft,
    drop: end
  }
  TopRight = {
    void moveLeft(): TopLeft,
    void moveDown(): BotRight,
    drop: end
  }
  BotRight = {
    void moveLeft(): BotLeft,
    void moveUp(): TopRight,
    drop: end
  }
}
```

(b) Protocolo de `Robot`.

```
typestate RobotControllerProtocol {
  CanMove = {
    boolean canMoveRobot(): <true:
    Move, false: CanMove>,
    drop: end
  }
  Move = {
    void move(String): CanMove
  }
}
```

(c) Protocolo de `RobotController`.

Fig. 4.1: Diagrama de clases y protocolos de la experimentación inicial.

rramienta, claramente detecta que se está rompiendo el protocolo del robot, pero no por el código cliente. *JaTyC* reporta que el mismísimo método `move(string direction)` del `RobotController` puede potencialmente mover al robot por fuera del mapa, de moverlo hacia arriba o a la izquierda estando en la posición inicial. Es decir, dado que el cliente del robot es el controlador mismo, es este último el que debe de respetar su protocolo, no solo el código cliente en `main`.

```
public class Main {
    public static void main(String args[]) throws Exception {
      RobotController controller = new RobotController();

      if (controller.canMoveRobot()) {
        controller.move("right");
      }
    }
}
```

```
RobotController.java:27: error: Cannot call [moveLeft] on State{Robot,
    TopLeft}
                                this.robot.moveLeft();
                                           ^
RobotController.java:21: error: Cannot call [moveUp] on State{Robot,
    TopLeft}
                                this.robot.moveUp();
                                          ^
```

Fig. 4.2: JaTyC reportando un error al analizar código

Una variación del test que demuestra el mismo comportamiento se puede ver en la Figura . Mientras que el `Robot` no tiene cambios, el `RobotController` ahora cuenta con un método `run()`, que hace el robot de una vuelta al mapa en el sentido del reloj, y `moveRight()` que mueve el robot hacia la derecha una posición.

JaTyC analizó el código con dos clientes diferentes. El primero solamente realizaba una llamada a `canMoveRobot()` y `run()`, repetando todos los protocolos. El segundo llama a `run()`, luego a `moveRight()` y finalmente a `run()`, todas precedidas por llamdas a `canMoveRobot()`. Comenzando en la posición inicial del mapa $2x2$ arriba a la izquierda, la primera llamada a `run()` deja al robot en la misma posición. Al llamar a `moveRight()` el robot pasa a estar en la posición arriba derecha. Finalmente, la última llamada a `run()`, al comenzar también con un movimiento hacia la derecha, provoca que el robot se caiga del mapa y rompa su protocolo.

En ambos casos, la herramienta reporta los mismos errores de la Figura . Los mismos reportan sólamente sobre el uso indebido del robot por parte del controlador, donde diferentes combinaciones de llamadas de métodos provocan que caiga del mapa. Esto nuevamente confirma que para *JaTyC* los protocolos no son compuestos, y se analiza por separado el uso del controlador por el código cliente, y del robot por parte del controlador. Esto es respaldado por lo visto en la sección TODO, donde el algoritmo de análisis de clases repasa todas las posibles combinaciones de llamadas de métodos para una clase particular, realizando un seguimiento de los posibles estados para parámentros, valores de retorno y sus colaboradores internos.

4.1.2. Finalización de Protocolo

Por otro lado, realizamos experimentaciones enfocadas en la finalización de protocolos compuestos. Es decir, cómo maneja la herramienta que uno de los dos protocolos termine antes que el otro. En el caso del objeto padre terminando su protocolo primero, sabrá `JaTyC` que el colaborador interno no podrá finalizar el suyo? Y de ser al revéz, sabrá que el objeto padre no puede utilizar los métodos protocolados del colaborador?

El primero de los casos puede observarse en la Figura . Las clases son muy similares a las mencionados anteriormente, con algunas diferencias. El `Robot` ahora tiene un método *anytime*, `dance()`, y la única forma de finalizar su protocolo es a través del nuevo método `rest()`. El `RobotController` cuenta con un nuevo método `turnOff()`, que representa la única forma de transicionar a `end`, y desde ningún método llama a `rest()` del robot (en otras palabras, no sabe finalizar su protocolo).

En la Figura se puede ver el código cliente analizado. En el mismo, se instancia un conto

4.2. Correctitud Vs Orden de Métodos

El análisis de los object protocols en general se limita a verificar el orden correcto de las llamadas a métodos. Mientras que *JaTyC* puede hacer mucho más que eso, como detectar posibles errores de puntero nulo o especificar typestates esperados para parámetos o valores de retorno, no tiene conocimiento sobre el contenido de los méotodos por sobre los que predica. En otras palabras, no juzga la **correctitud** de los métodos de un objeto protocolado, y por ende pueden suceder excepciones inesperadas incluso aunque se siga su contrato. En ese sentido, es interesante indagar cómo la herramienta está limitada en este aspecto, y cómo podemos utilizarla para hacer que nuestro código se alinee con lo su especificación de correcto.

En la Figura puede verse uno de los tests que realizamos, con una clase `Stack` desarrollada incorrectamente. Observando su protocolo, se puede apilar y desapilar elementos mientras no esté llena ni vacía, respectivamente. Por ejemplo, solamente se puede llamar a `push()` si `isFull()` retorna falso. Para esta implementación, el método `isFull()` siempre devuelve falso, con lo cual permite que se apile hasta sobrepasar el tamaño del stack y levantar una excepción. El código cliente usa la pila siguiendo su protocolo, pero apilando más elementos que su capacidad.

Al correr *JaTyC*, efectivamente no reporta ningún error, pero al ejecutar el código cliente termina con una excepción. Esto muestra que, incluso respetando el protocolo de un objeto y utilizando sus métodos de control (como `isFull()`) antes de sus métodos críticos (como `push()`), *JaTyC* no nos asegura que esté implementado de forma correcta.

Por otro lado, de cambiar el método `isFull()` para que correctamente controle cuándo se puede apilar, el `Stack` y su protocolo es un ejemplo de cómo podemos apoyarnos en la herramienta para facilitar que el código sea más correcto.

4.3. Intervención Humana

4.4. Subtipado

4.5. Estado Vs Typestate

4.6. Casos Bordes

4.7. Aliasing

4.8. Excepciones

Bibliografía

[1] Jonathan Aldrich, Joshua Sunshine, Darpan Saini, and Zachary Sparks. Typestate-oriented programming. In *Proceedings of the 24th ACM SIGPLAN Conference Companion on Object Oriented Programming Systems Languages and Applications*, OOPSLA '09, page 1015–1022, New York, NY, USA, 2009. Association for Computing Machinery.

[2] Amazon Web Services Labs. Crypto Policy Compliance Checker. `https://github.com/awslabs/aws-crypto-policy-compliance-checker`. Accessed: 2026-09-07.

[3] Amazon Web Services Labs. KMS Compliance Checker. `https://github.com/awslabs/aws-kms-compliance-checker`. Accessed: 2026-09-07.

[4] Nels E. Beckman, Duri Kim, and Jonathan Aldrich. An empirical study of object protocols in the wild. In *Proceedings of the 25th European Conference on Object-Oriented Programming*, ECOOP'11, page 2–26, Berlin, Heidelberg, 2011. Springer-Verlag.

[5] Nels E. Beckman, Duri Kim, and Jonathan Aldrich. An empirical study of object protocols in the wild. In *Proceedings of the 25th European Conference on Object-Oriented Programming*, ECOOP'11, page 2–26, Berlin, Heidelberg, 2011. Springer-Verlag.

[6] Kevin Bierhoff and Jonathan Aldrich. Lightweight object specification with typestates. *SIGSOFT Softw. Eng. Notes*, 30(5):217–226, September 2005.

[7] Kevin Bierhoff and Jonathan Aldrich. Modular typestate checking of aliased objects. *SIGPLAN Not.*, 42(10):301–320, October 2007.

[8] Checker Framewor. The checker framework. `https://checkerframework.org`. Accessed: 2026-09-07.

[9] Ronald Garcia, Éric Tanter, Roger Wolff, and Jonathan Aldrich. Foundations of typestate-oriented programming. *ACM Trans. Program. Lang. Syst.*, 36(4), October 2014.

[10] JastAdd. JastAdd. `https://jastadd.cs.lth.se/web/`. Accessed: 2026-09-29.

[11] JastAdd. JastAdd - Applications. `https://jastadd.cs.lth.se/web/applications.php`. Accessed: 2026-09-29.

[12] JetBrains. Kotlin language. `https://kotlinlang.org`. Accessed: 2026-09-29.

[13] Dimitrios Kouzapas, Ornela Dardha, Roly Perera, and Simon J. Gay. Typechecking protocols with mungo and stmungo. In *Proceedings of the 18th International Symposium on Principles and Practice of Declarative Programming*, PPDP '16, page 146–159, New York, NY, USA, 2016. Association for Computing Machinery.

[14] João Mota. Coping with the reality: adding crucial features to a typestate-oriented language. `https://github.com/jdmota/java-typestate-checker/blob/master/docs/msc-thesis.pdf`. Accessed: 2026-10-01.

[15] João Mota and Lorenzo Bacchiani. Jatyc - mungo comparison. `https://github.com/jdmota/java-typestate-checker/wiki/Mungo-comparison`. Accessed: 2026-09-07.

[16] João Mota and Lorenzo Bacchiani. Java typestate checker tool. `https://github.com/jdmota/java-typestate-checker`. Accessed: 2026-09-05.

[17] João Mota and Lorenzo Bacchiani. Java typestate checker tool - documentation. `https://github.com/jdmota/java-typestate-checker/wiki/Documentation`. Accessed: 2026-09-29.

[18] Oracle. Interface Iterator. `https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Iterator.html`. Accessed: 2026-09-05.

[19] R E Strom and S Yemini. Typestate: A programming language concept for enhancing software reliability. *IEEE Trans. Softw. Eng.*, 12(1):157–171, January 1986.

[20] Carnegie Mellon University. Plaid programming language. `https://www.cs.cmu.edu/~aldrich/plaid/`. Accessed: 2026-09-29.

[21] University of Glasgow. Mungo. `https://www.dcs.gla.ac.uk/research/mungo/`. Accessed: 2026-09-07.

[22] University of Glasgow. Mungo - Oficial Repository. `https://bitbucket.org/abcd-glasgow/mungo-tools/src/master/`. Accessed: 2026-10-01.